

УСТАНОВКА И УПРАВЛЕНИЕ КОРНЕВЫМ ЦЕНТРОМ СЕРТИФИКАЦИИ

Цель лабораторной работы

1. Установка центра сертификации.
2. Получения сертификатов посредством мастера запроса сертификатов.
3. Получения сертификатов посредством веб-интерфейса.

Используемое программное обеспечение

Для выполнения лабораторной работы используются ОС *Windows Server 2022* и *Windows 11*.

Текст задания

1. Подключиться по протоколу к *Windows 11* и *Windows Server 2022*.
2. Установить корневой, корпоративный Центр сертификации (ЦС) с крипто провайдером «*RSA#Microsoft Software Key Storage Provider*» и алгоритмом хэш «*SHA256*», при помощи добавления роли «*Службы сертификатов Active Directory*» и «*Веб-сервер (IIS)*».

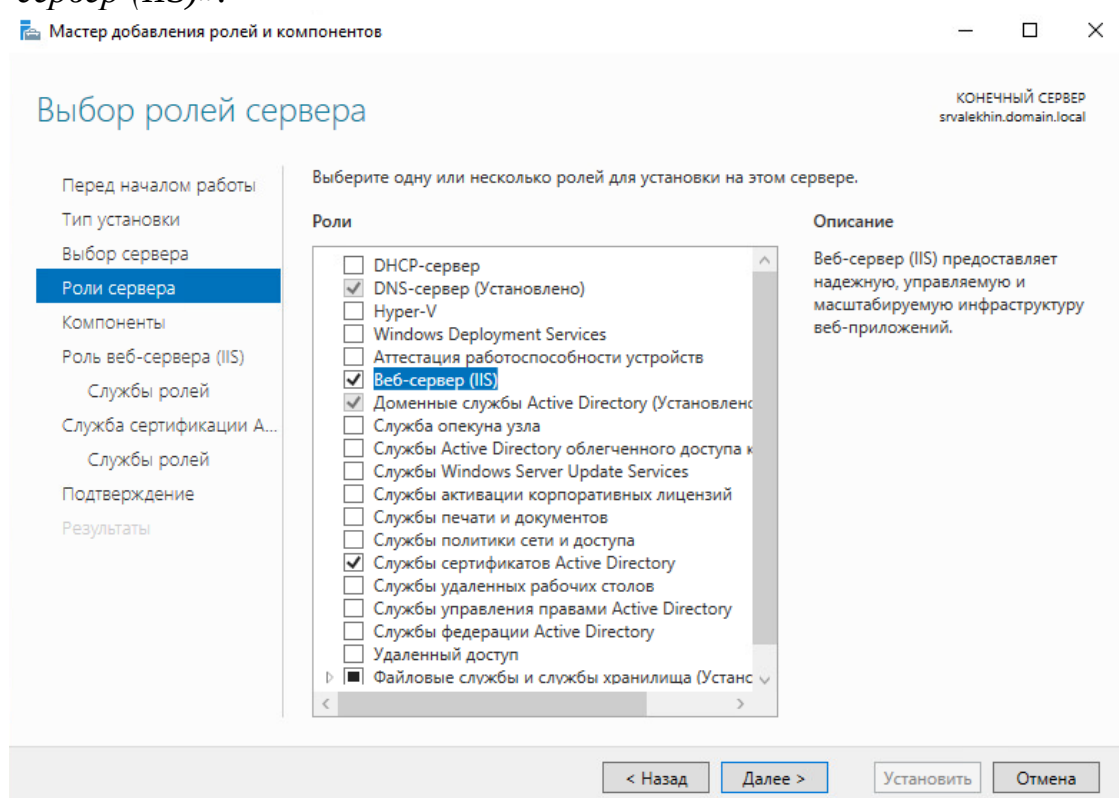


Рис.1 Добавление ролей.

3. Все дополнительные настройки принять и продолжить установку.

4. Дополнительно указать роли служб сертификации: «*Центр сертификации*», «*Веб-служба регистрации сертификатов*» и «*Служба регистрации в центре сертификации через Интернет*».

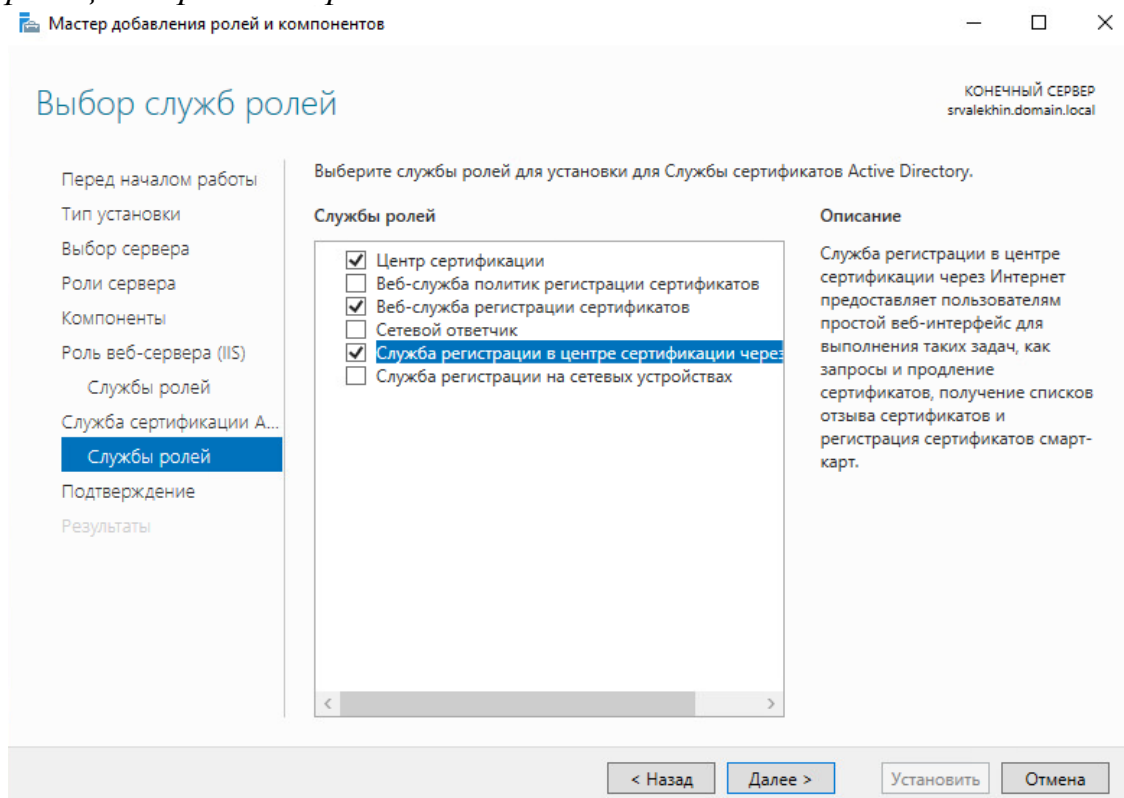


Рис. 2 Роли службы сертификации.

5. Произвести настройку трех служб согласно заданным параметрам. Сначала настроить «Центр сертификации», потом остальные службы.
6. Если служба сертификация была установлена корректно, и корневой сертификат добавлен, АЦС сможет обратиться на Веб-сервис для создания запроса на выпуск сертификатов по адресу «*http://localhost/certsrv*» с сервера.

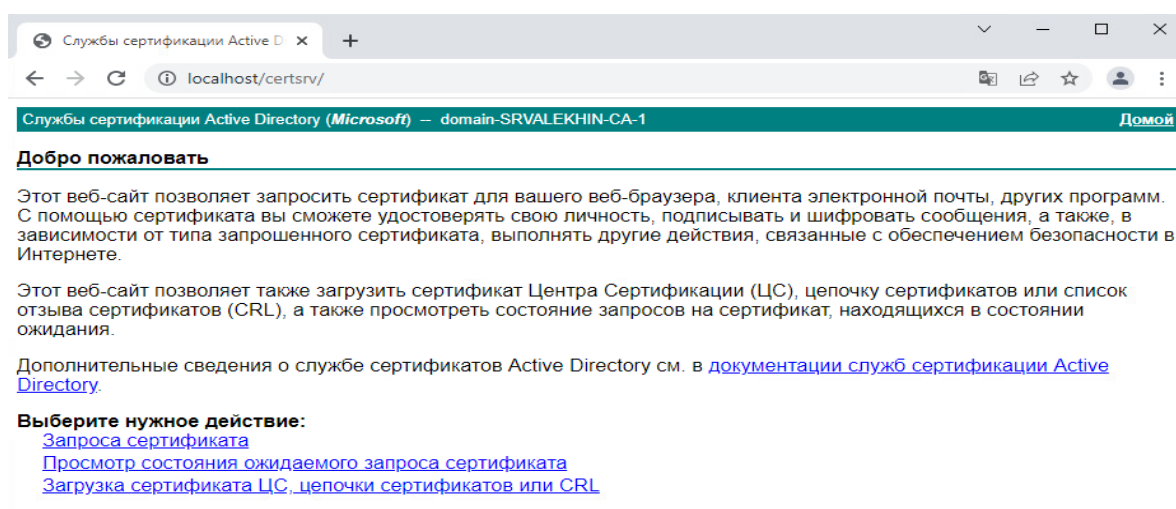


Рис.3 АЦС запрос.

7. Перезагрузите *Windows Client*.
8. Откройте консоль «mmc» на *Windows Server*.
9. Добавить оснастку «Сертификаты» для всех учетных записей компьютера.

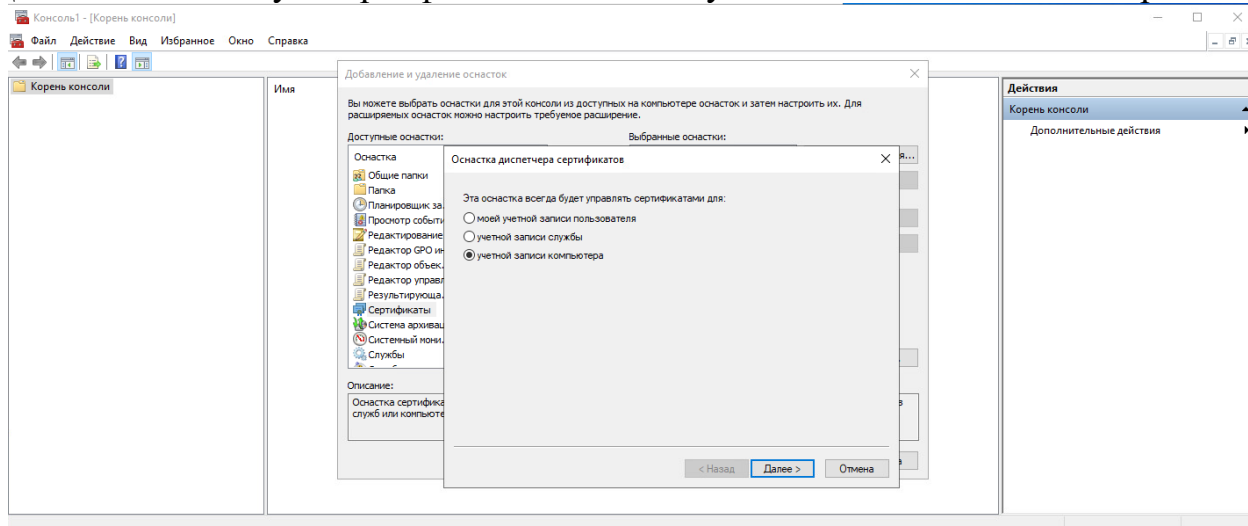


Рис.4 Добавление оснастки «Сертификаты».

10. Нажав ПКМ на персональных сертификатах, запустить мастер запроса сертификатов (Все задачи → Запросить новый сертификат).
11. Запросить сертификат с шаблоном «Контроллер домена».

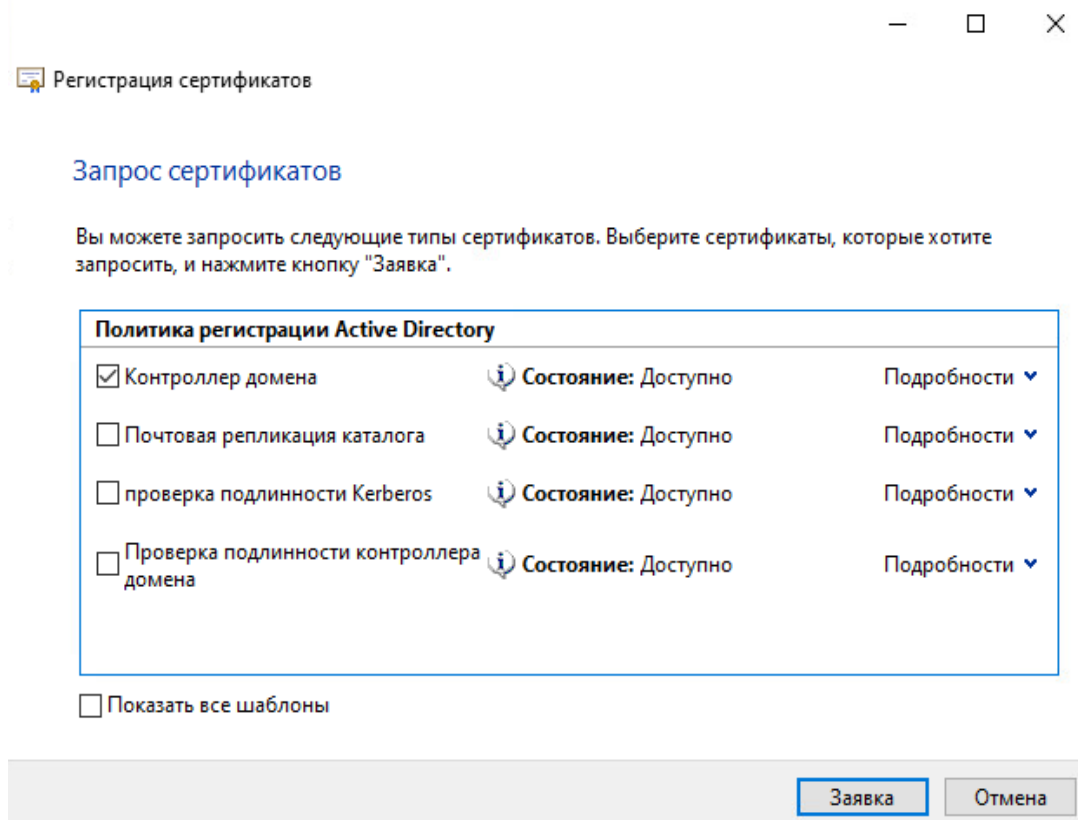


Рис.5 Запрос сертификата.

12. Проверить появление нового сертификата.

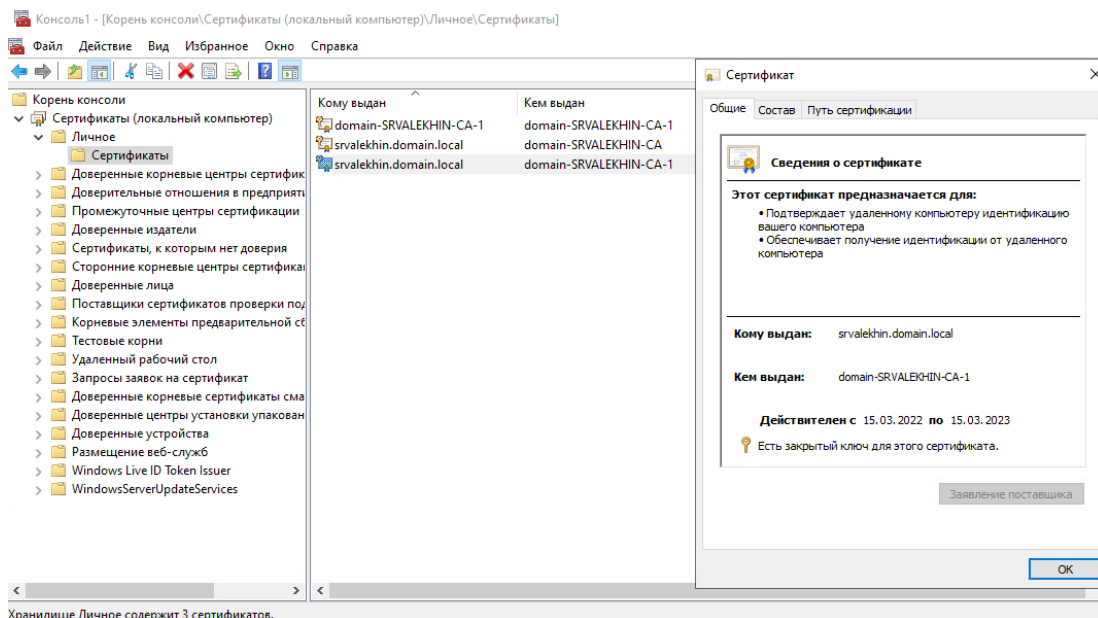


Рис.6 Проверка сертификата.

13. В оснастке «Диспетчер служб IIS» настроить протокол TLS для веб-сайта и использовать запрошенный ранее сертификат (*Default Web Site* →Привязки).

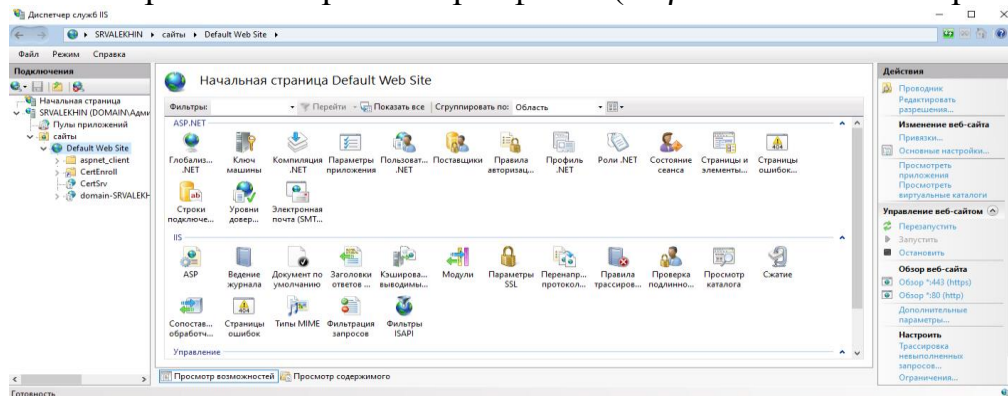


Рис.7 Настройка протокола.

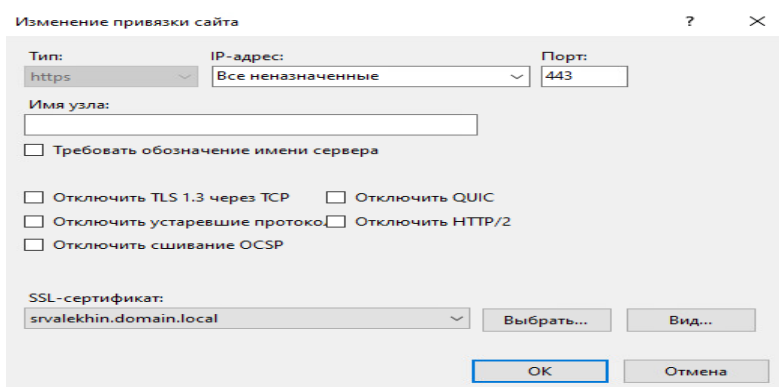


Рис.8 Изменение привязки.

14. Проверить результат работы на *Windows Client* в браузере *Internet Explorer* по вашему адресу (например, «<https://192.168.0.1/certsrv>»). В качестве логина и пароля использовать данные текущего пользователя.
15. На *Windows Client* установите *Notepad ++* и *openssl*.

16. Openssl установите по адресу «C:\GnuWin32».
17. После установки, запустить консоль и перейти в каталог «C:\GnuWin32\bin».
18. Выполнить команды:


```
set OPENSSL_CONF=C:\GnuWin32\share\openssl.cnf
openssl genrsa -out server.key 2048
openssl req -new -key server.key -out server.csr
```

```

Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.22000.527]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\admin.DOMAIN>cd c:\GnuWin32\bin

C:\GnuWin32\bin>set OPENSSL_CONF=c:\GnuWin32\share\openssl.cnf

C:\GnuWin32\bin>openssl genrsa -out server.key 2048
Loading 'screen' into random state - done
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
.....++++
.+++
e is 65537 (0x10001)

C:\GnuWin32\bin>openssl req -new -key server.key -out server.csr
Loading 'screen' into random state - done
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:RU
State or Province Name (full name) [Some-State]:SPb
Locality Name (eg, city) []:SPb
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:SUT
Organizational Unit Name (eg, section) []:ZSS
Common Name (eg, YOUR name) []:server.domain.local
Email Address []:

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:

C:\GnuWin32\bin>

```

Рис.9 Командная строка.

19. Открыть файл C:\GnuWin32\bin\server.csr с помощью Notepad ++.

```

change.log x server.csr x
1 -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
2 MIICqDCCAZACAQAwYzELMAkGA1UEBhMCU1UxDDAKBgNVBAsTA1NQYjEMMAoGA1UE
3 BxMDU1B1MqCwYDQVQKEwNTVQxDDAKBgNVBAsTA1pTUzEcMBoGA1UEAxMTc2Vy
4 dmVyLmRvbWVpbi5sb2NhbDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEB
5 AKn+sBxWTWSfNPny0BeAfzzm/hwAzPoBmi3frL7uUqhW/kQmTdlEkzRwH25vLyh
6 cf7QdSUU0akUPpE05FcsWmHdJ4syt6OI2nTE9O/rTJaa9Leua7F5IfDtyuZjjkn6
7 LN5yYaoQgmioBATkfIpQi5IuVPVA6vUMaayC0i8/NFZcTCnNYxQkzU8DBc3Tgcc
8 T7hyjUogcoDFdiJiWvABBBT40mnGcs19EVWBQVq/G2Ntqxdn9r6iJ7T0IoIzkaiM
9 F5j4m3E6MRbHuu+XoSauXKR2cinRL2QOQzZVnV9ecmtR//bgt7GW4YwaD2bTiZJq
10 Gfxox9rrgnwVLJYkKlth+0CAwEAooAAMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQBTVsm
11 YX+TXRznqEalZaLaEoVrd1+7DbOYqeUloutqfXcXYjbAI0dGKL7dusrjIfPP7Agw
12 /rPXqvGKaYlIqXVXiShX7zemgPTZGgpwXvaZThD3U0qpjYc6XOPPRiqBB1I7C4Yi
13 92fFLr1xA/QBK3BkgNHUPTDzNdhr7tHSX/MiiXKXBsozk1payLNM5tTmi0xXzkQI
14 KXBMLq6iVG4TFH4kAeVO7wV0cNGGIH/vztYOe5hYGS8hCgS6hfQ8ZK1vArByodf
15 TPvxAHXfx6rv/Rox+yoXwmwsv+V5QjsOrZ/Ynu6PWmrNY8qAB8uuHyST5UR/n6jf
16 jB3+HjZRjARzklgw
17 -----END CERTIFICATE REQUEST-----
18

```

Рис.10 Открытие файла с помощью Notepad++.

20. С помощью Internet Explorer перейти по адресу ЦС (например, «https://srvpod1.domain.local/certsrv»). Использовать логин и пароль Администратора.
21. Запросить сертификат используя текстовый запрос (Запроса сертификата → Расширенный запрос сертификата → Выдать запрос, используя base-64...).

22. В поле для ввода запроса скопируйте содержимое файла *server.csr* и выберите шаблон Веб-сервер.

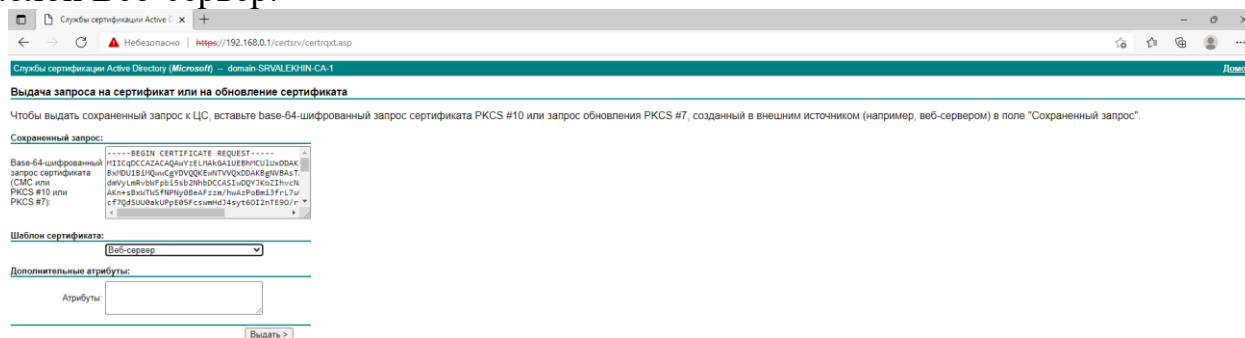


Рис.11 Выдача запроса на сертификат.

23. Скачайте сертификат и просмотрите его содержимое.

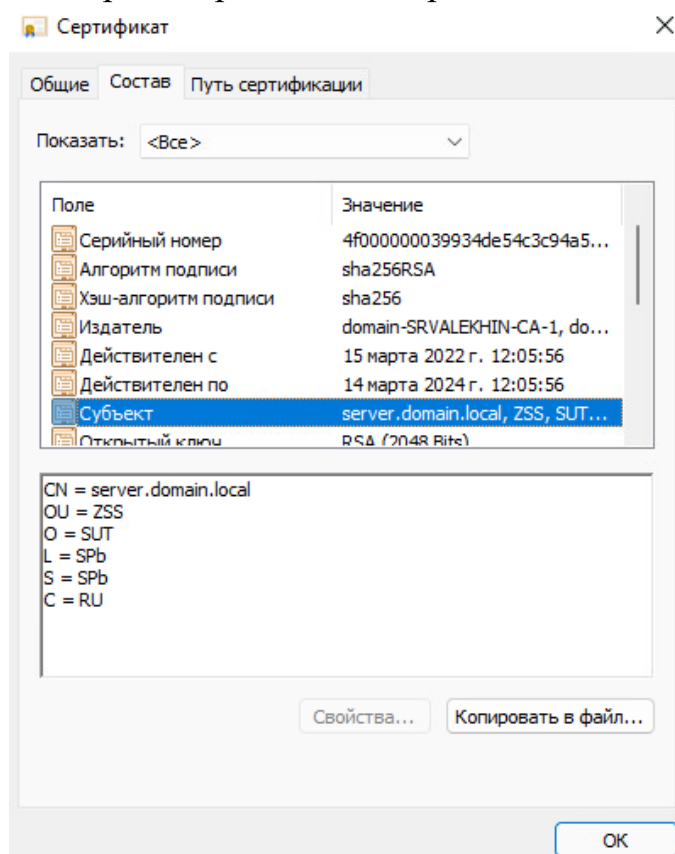


Рис.12 Содержимое сертификата.

Схема сети

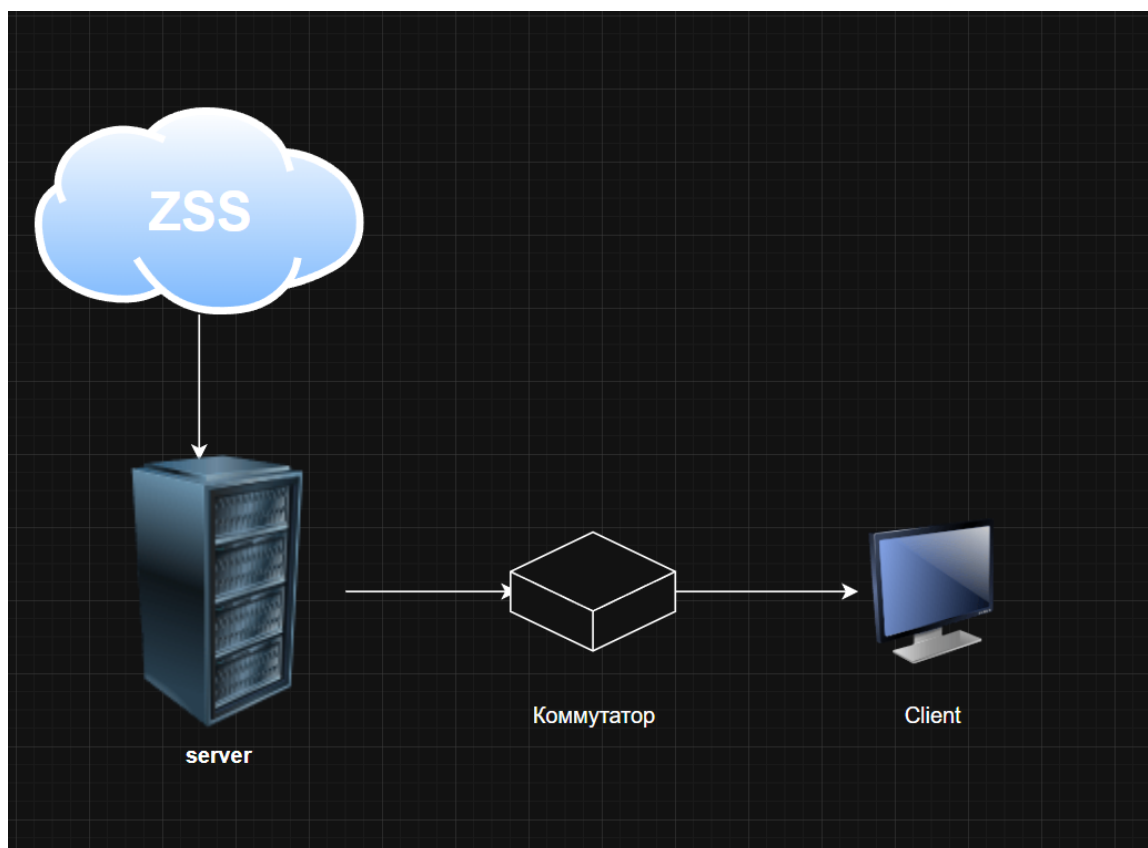


Рис.13 Схема сети

Скриншоты по выполненным действиям

Пункт 5:

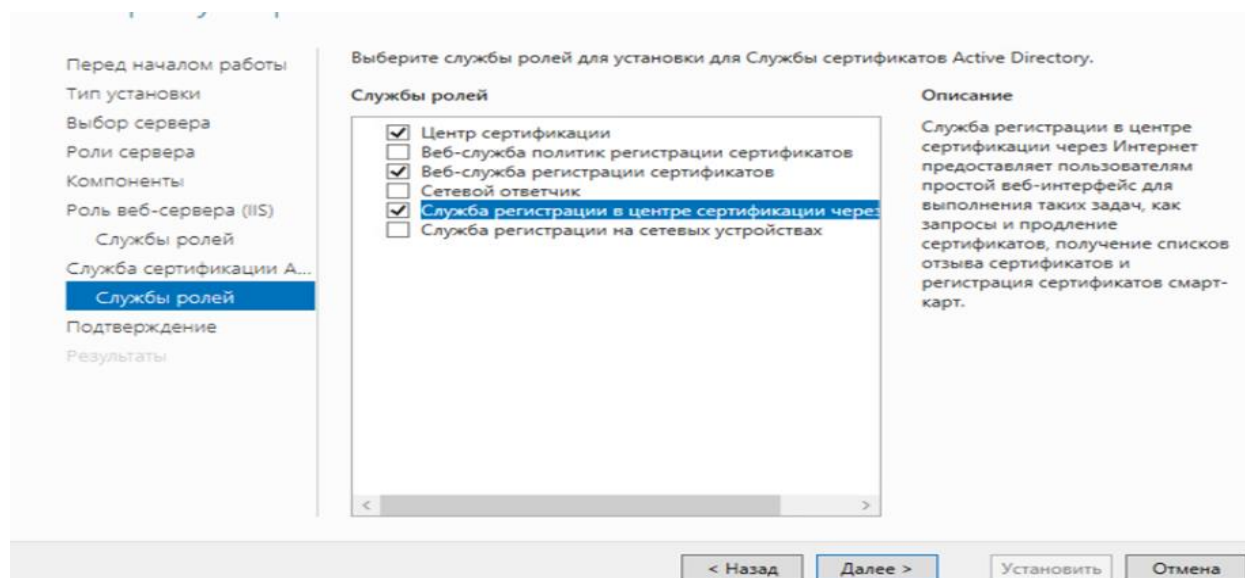


Рис.14 Мастер добавления ролей.

Произвели настройку трех служб согласно заданным параметрам.

Пункт 6:

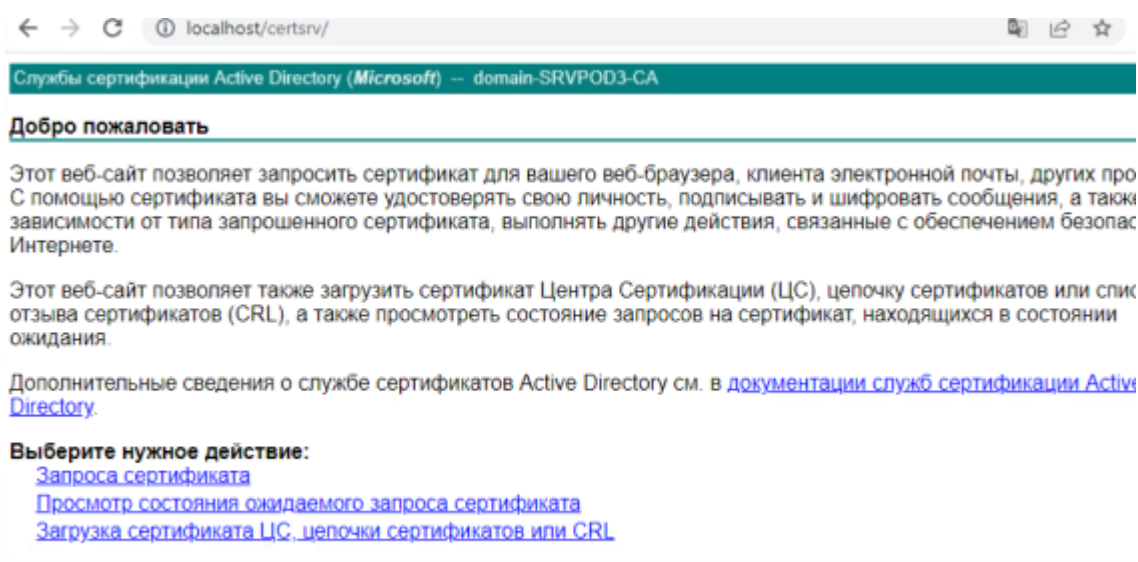


Рис.15 Успешный запрос АЦС с сервера.

После корректной установки службы сертификации, АЦС обращается на Веб-сервис для создания запроса.

Пункт 7:

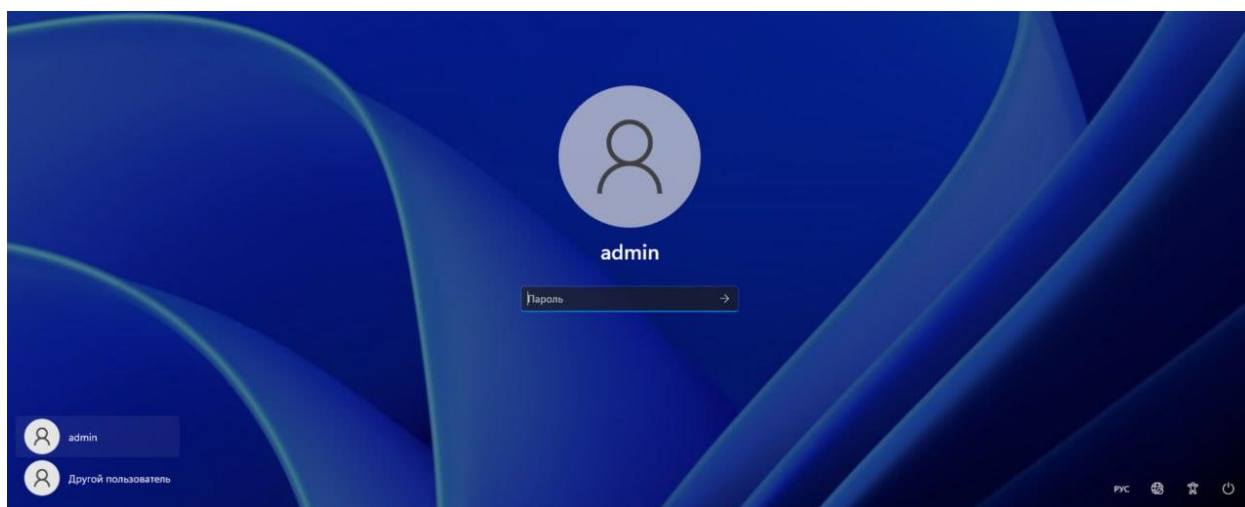


Рис.16 Перезагрузка системы.

Мы перезагрузили Windows Client.

Пункт 8:



Рис.17 Корень консоли.

Открыли консоль «mmc» на Windows Server.

Пункт 9:

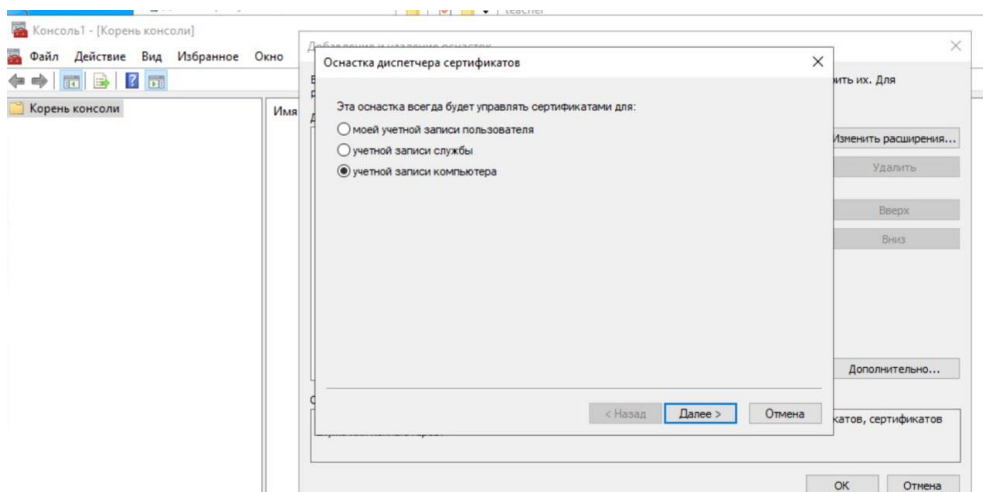


Рис.18 Оснастка диспетчера сертификатов.

Добавили оснастку «Сертификаты» для всех учетных записей компьютера.

Пункт 10:

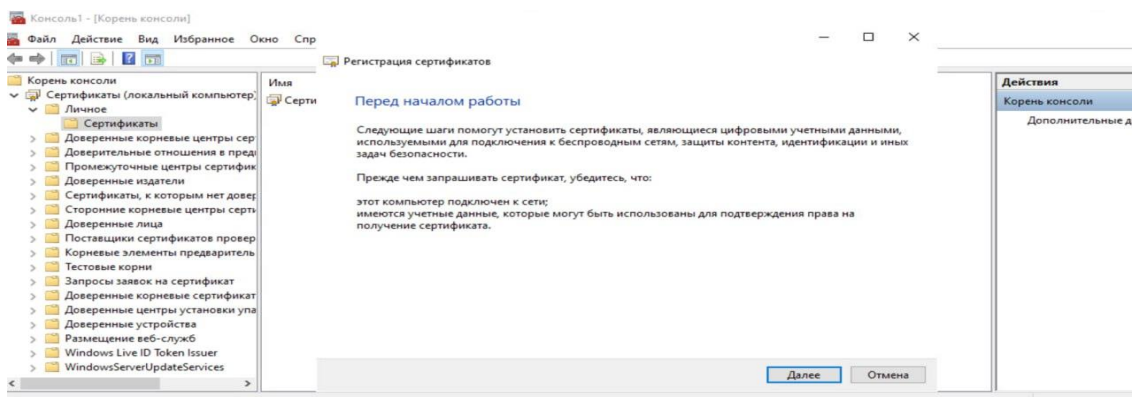


Рис.19 Мастер запроса сертификатов.

Запуск мастера запроса сертификатов.

Пункт 11:

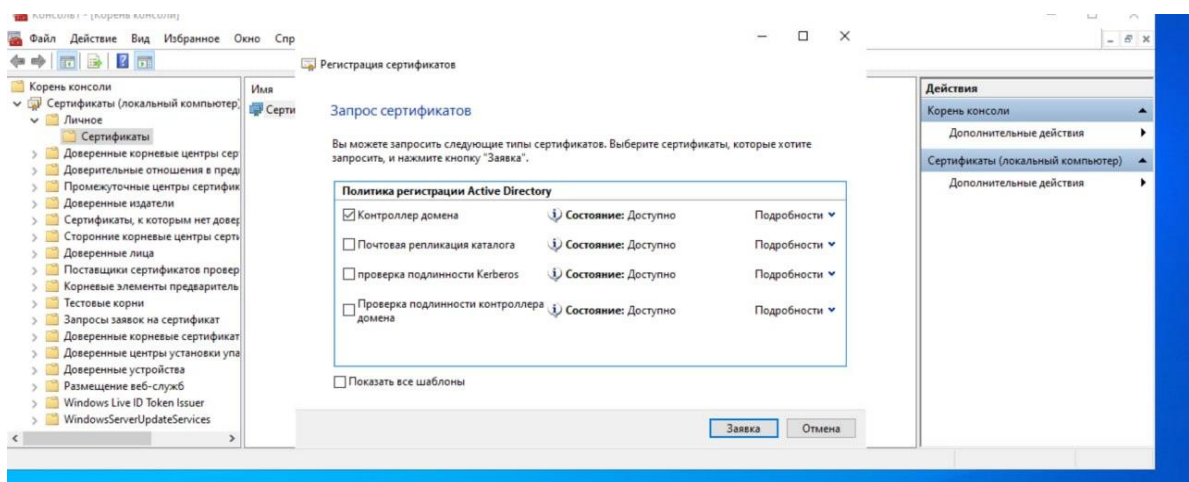


Рис.20 Регистрация сертификатов.

Выбрали «Контроллер домена» в регистрации сертификатов.

Пункт 12:

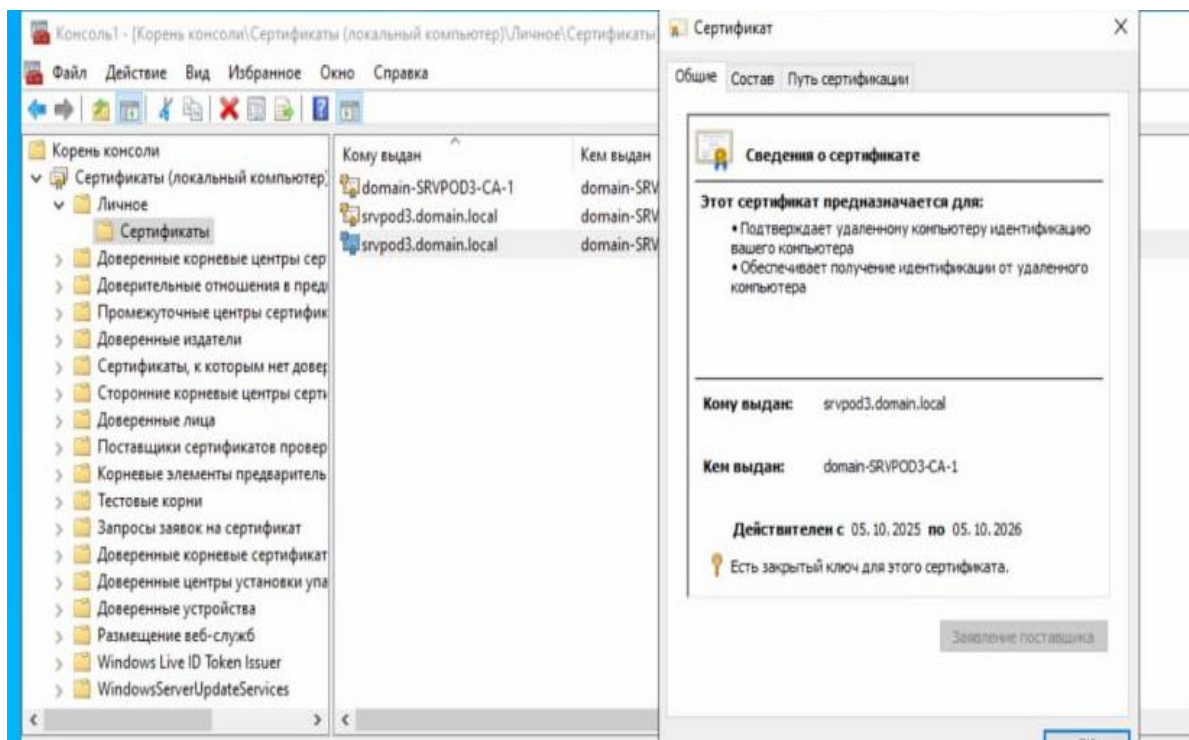
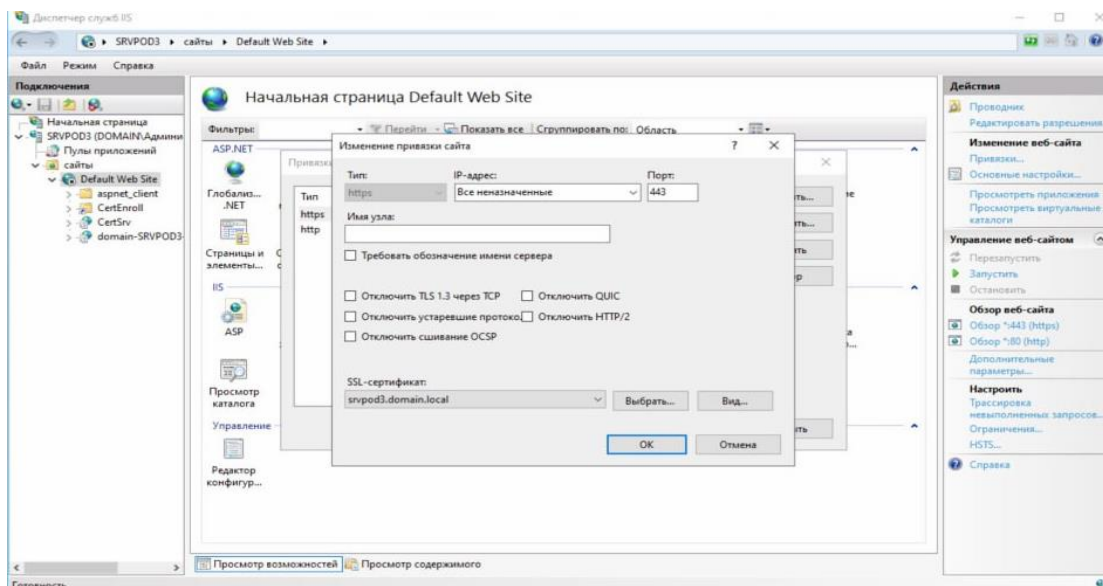


Рис.21 Успешное создание нового сертификата.

Проверили появление нового сертификата.



Пункт 13:

Рис.22 Default Web Site.

В оснастке «Диспетчер служб IIS» настроили протокол TLS для веб-сайта и использовали запрошенный ранее сертификат.

Пункт 14:

/192.168.0.1/certsrv

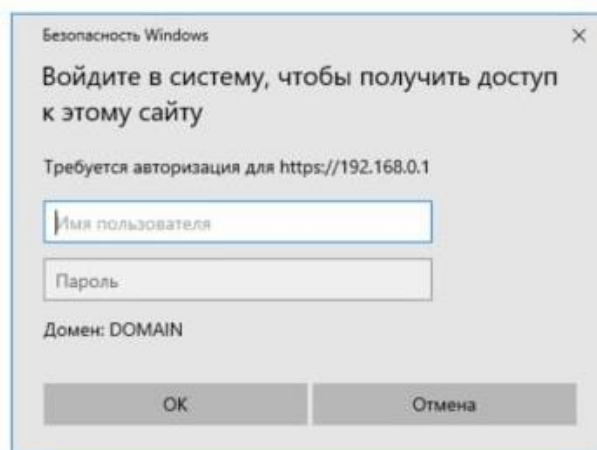


Рис.23 Проверка работы.

Проверили результат работы на Windows Client.

Пункт 15:

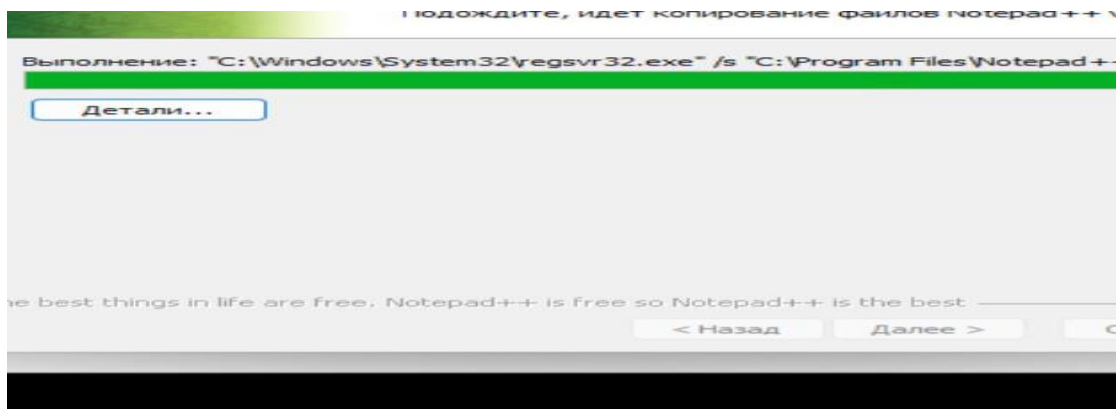


Рис.24 Начало установки.

На Windows Client установили Notepad++ и openssl.

Пункт 16:

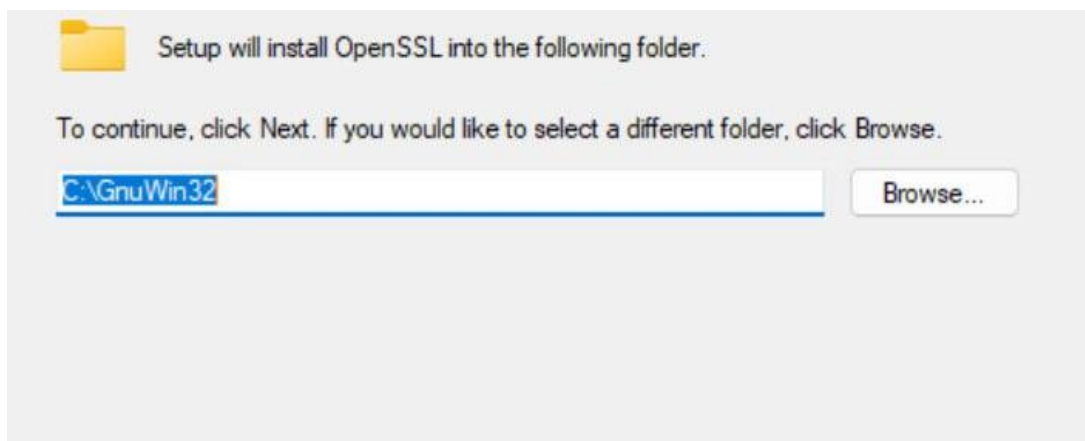


Рис.25 Выбор нужного нам пути установки.

Установили Openssl по адресу «C:\GnuWin32».

Пункт 17:

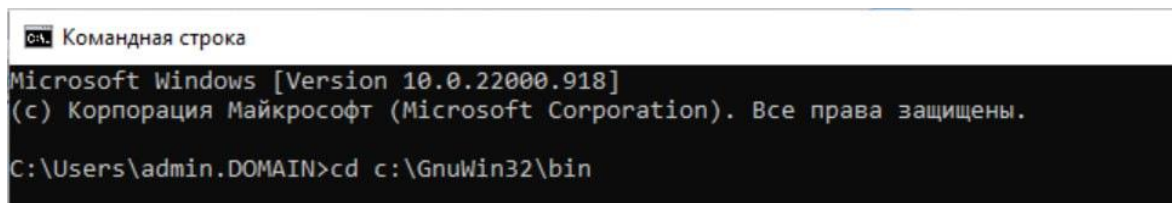


Рис.26 Командная строка.

После того как всё установилось, запустили командную строку и перешли в каталог «c:\GnuWin32\bin».

Пункт 18:

```
Командная строка
:\GnuWin32\bin>openssl genrsa -out server.key 2048
loading 'screen' into random state - done
generating RSA private key, 2048 bit long modulus
.....+++
.....+++
is 65537 (0x10001)

:\GnuWin32\bin>openssl req -new -key server.key -out server.csr
loading 'screen' into random state - done
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
or some fields there will be a default value,
if you enter '.', the field will be left blank.
-----
country Name (2 letter code) [AU]:RU
state or Province Name (full name) [Some-State]:SPb
locality Name (eg, city) []:SPb
organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:SUT
organizational Unit Name (eg, section) []:ZSS
common Name (eg, YOUR name) []:server.domain.local
email Address []:

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:

:\GnuWin32\bin>
```

Рис.27 Успешное выполнение команд.

Выполнили команды для создания сертификатов с помощью OpenSSL.

Пункт 19:

```
CA\GnuWin32\bin\server.csr - Notepad++
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
server.csr
1 -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
2 NIICqDCAZACAAwYzELMAkGA1UEBhMCU1xMDDAKBgNVBAgTA1N0Y3EMMAoGA1UE
3 BxNDU1B1h0wgcgYDVQKEWNTVWQxMDDAKBgNVBAgTA1pTUzEoMBoga1UEAkhMTGZV
4 dmVyaGVhbnVWp1S9e2NhbDCCAS1wDQYKozIhvoMAQEBBQAGFPAQCAQoCgQEB
5 AOAylh4VM6f51/h7UCT5rw0haou9p1f2PhUnFft4+V+361nNKE5pp3QQpbw61
6 /9pKQaFEEnAvuXg0ehPATAqVynLBhNehh6zo+Nk11QhS0B8jhh8gnqKpFGVREE
7 tOR0at3w5T34+ztqEL+1UFV8Um377UXoP9S0mmb1748gV1eHqKXN1N2hw2vY
8 JZK6xYmgZ0ed2XHKJ2gzMz05BnrxagBjclKkTCH5SBAqZ/Cy/qFGfKThq6zeH+
9 zEPtCRWqYLn8NjVymfp148Yyc3ZhrFDUn1Ek0Sgn5413VC24RRgk1PQ9cYV0gSP
10 m0JHOQpEqafky03+epD1UCaEAAAHAAOOCqQS1b3DQEBBQA41BAQBIt312
11 QShxm2Fz/vdFlu6CeajKDxjpk4VQ7KkbSnnqBghHf5oq51bO1Wce/51JDXgspoe6
12 kSFkQgg9yzcfloaW0Tc4Ny3h904dpPnLSFckryhemCvgvqXt0NHStnqtW1qq7
13 dhAp1146YVyeAeQgBCDu1yt10Z/1Ru799B4oLB6BShaoKuWawh3jKx1ewC1
14 5a012q114cW2tw0QhG0xkA6/QQ8z4btgnLDELg06pHWWu+0hs7K/oqMg2674x+GHG
15 UoDvenyCEstFGx5pLpxy3y3YbDRV4GyffkPH/xmoaXyKfFb1UF9tcZvY+kt/66K
16 DR10V0K5QF/Pv0gk
17 -----END CERTIFICATE REQUEST-----
18
```

Рис.28 Файл server.csr

Открыли файл server.csr с помощью программы Notepad++.

Пункт 20:

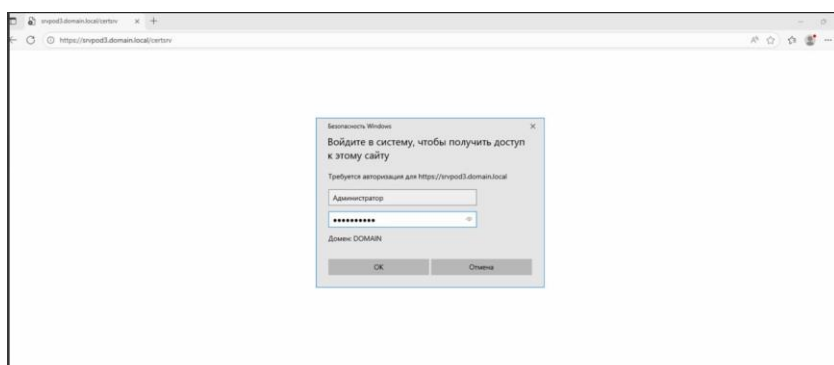


Рис.29 Ввод данных администратора.

С помощью браузера перешли по адресу ЦС, при этом использовав пароль и логин администратора.

Пункт 21:

Выдача запроса на сертификат или на обновление сертификата

Чтобы выдать сохраненный запрос к ЦС, вставьте base 64 шифрованный запрос сертификата PKCS #10 или запрос обновления PKCS #7, созданный в внешнем источнике (например, веб-сервером) в поле "Сохраненный запрос".

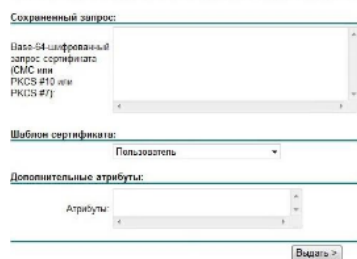


Рис.30 Меню выдачи запроса на сертификат или его обновление.

Запросили сертификат используя текстовый запрос.

Пункт 22:

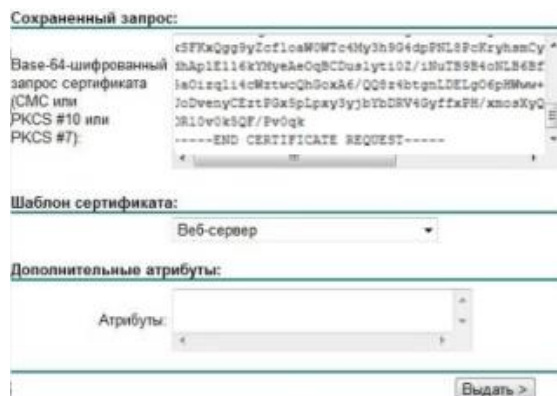


Рис.31 Запрос сертификата текстовым путем.

В поле для ввода запроса скопировали текст из файла server.csr, а также выбрали шаблон Веб-сервер.

Пункт 23:

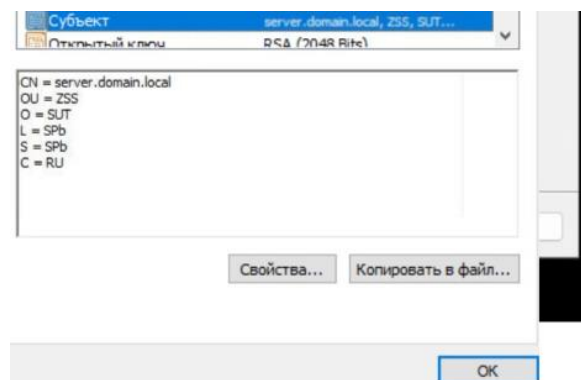


Рис.32 Состав сертификата.

Скачали сертификат и посмотрели его содержимое.

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы наша бригада успешно установила корневой, корпоративный Центр сертификации с крипто провайдером и алгоритмом хэш. Успешно настроили протокол TLS для веб-сервера с использованием созданного сертификата. Кроме того, с помощью программы OpenSSL создали новый сертификат.